

Soluciones prácticas para la habilitación temprana de estructuras

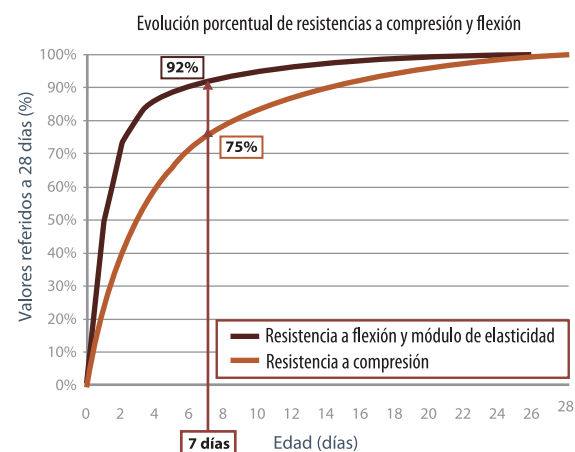
Ms. Ing. Maximiliano Segerer

Control y Desarrollo de Hormigones
www.cd hormigones.com.ar

Si bien la remoción temprana de puntales o la habilitación rápida de pavimentos se controlan indirectamente mediante ensayos de resistencia a compresión, este parámetro no es el determinante. Los factores más importantes son la deformabilidad del hormigón, cuantificada mediante su módulo de elasticidad para retirar los elementos de sostén, y la resistencia a flexión efectiva, para el caso de losas apoyadas en el terreno. Tanto la resistencia a flexión como el módulo de elasticidad tienen un crecimiento mucho más rápido a cortas edades que la resistencia a compresión. Por ejemplo, si para condiciones normalizadas a la edad de 7 días se tiene una resistencia del orden del 75% de la resistencia a compresión a 28 días, la resistencia a flexión está en el orden del 90%, que es la más determinante para las aplicaciones referenciadas. En condiciones de temperatura inferiores a las normalizadas, las resistencias a compresión a 7 días pueden ser del 65% al 70% respecto de la resistencia a 28 días, y la resistencia a flexión será del 85% al 90% de su resistencia a flexión de diseño. El crecimiento de la resistencia a flexión y del módulo de elasticidad, que cuantifican la oposición a la deformación de los materiales en el campo elástico, tienen leyes de evolución muy similares, y siempre están por encima de la evolución de la resistencia a compresión, que es el parámetro que casi con exclusividad se controla en obra. En la mayor parte de las obras se establece que los pavimentos no deben ser habilitados o “no pueden ser pisados” antes de los 28 días, o que los puntales de toda losa, incluso de alcantarillas de 3 metros de luz, deben permanecer 3 semanas. Estas afirmaciones no tienen ningún sustento técnico y el

Evolución comparativa de resistencias a compresión y a flexión

F.1



pensamiento de que el hormigón tiene un “calendario” o un “reloj interno” y que si se lo habilita antes de los 28 días se producirán fisuras o se reducirá su vida útil, se basa en la costumbre y no en experiencias con tecnologías teniendo en cuenta los materiales actuales. Lamentablemente, este tipo de especificaciones termina retrasando el avance de las obras y la habilitación temprana de estructuras, con todos los costos que ello trae aparejado.

1. Evolución de resistencias a compresión y a flexión y módulo de elasticidad

En las curvas de la figura 1, se presentan a título referencial las relaciones entre evolución de resistencias a compresión y a flexión para probetas normalizadas. Se muestra sólo un caso

para cementos convencionales, con una resistencia a 7 días del orden del 75% de la resistencia a 28 días, lo cual es el caso de una gran cantidad de cementos en nuestro país que presentan relaciones del 72% al 80%. Existen algunos cementos puzolánicos o de alto horno en los cuales esta relación de resistencias entre 7 y 28 días es del 65% al 70%, con lo que varían levemente las curvas presentadas, colocándose un poco por debajo de éstas.

Las curvas de evolución de resistencia a flexión –que es equivalente a la del módulo de elasticidad– han sido estimadas sobre la base de una gran cantidad de ensayos con materiales locales. La evolución de módulos de elasticidad puede estimarse con simpleza, conociendo la ley de evolución de resistencias para diferentes edades en un hormigón determinado. Esta ley (o porcentaje) elevado a la potencia (0,28) a (0,30) brinda una excelente aproximación para estimar módulos de elasticidad de los hormigones, como así también su resistencia a flexión relativa. Se estima el porcentaje del módulo de elasticidad a la edad considerada, como el porcentaje de la resistencia (valor corrientemente disponible) elevado a (0,28). Ejemplificando, si se posee un hormigón con un cemento que a los 7 días tiene una resistencia del 75% de la de 28 días, el módulo a los 7 días tomará un valor del orden del 92% ($= 0,75^{0,28}$), mientras que para un cemento de evolución mucho más lenta que presenta una resistencia a 7 días del 68% el módulo de elasticidad es del 90% a 28 días, diferencia no significativa.

2. Disposiciones reglamentarias

Los reglamentos modernos establecen que el proyectista de la obra tiene la oportunidad de definir la edad de diseño en función del tiempo para el cual se aplicarán las solicitaciones, que será la edad a la que deben realizarse los ensayos de las probetas de control de rutina. Por ejemplo, si un canal de riego debe ser habilitado a los 7 días, la resistencia de diseño y control de las probetas será a esta edad, pudiendo especificar un H-20 a los 7 días. El proveedor de hormigón ajustará sus fórmulas para cumplir los requisitos del cliente, despachando, por ejemplo, un H-25 a la edad a 28 días, y pudiendo aplicar los criterios de diseño por durabilidad a la edad de 28 días.

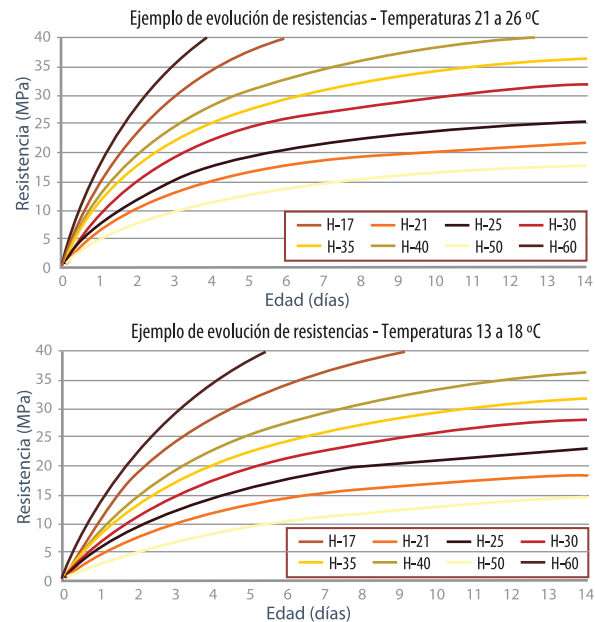
El otro punto relevante es que la mayor parte de las disposiciones establecen que para retirar puntales se debe:

- Aplicar plazos prescriptivos que figuran en tablas de doble entrada, los cuales son muy conservadores.
- Poseer al menos el 70% de la resistencia especificada o categoría resistente del hormigón para el caso de probetas moldeadas y curadas en la misma condición que la estructura.

El reglamento permite acortar los plazos que figuran en tablas si se realizan ensayos y se establece que es técnicamente factible realizarlo; es decir, demostrando mediante ensayos en

Evolución de resistencias de diferentes categorías resistentes

F.2



condiciones de la estructura que se posee el 70% de la resistencia a compresión de diseño, que equivale aproximadamente al 90% del módulo de elasticidad. La medición por resistencia a compresión es la solicitada, debido a la simplicidad de su ensayo y a que muchas veces no es práctico poder realizar ensayos para determinar el módulo de elasticidad. El caso anterior es de muy sencilla aplicación. Si, por ejemplo, una losa está calculada con hormigón H-25 y un par de probetas moldeadas y curadas en las mismas condiciones de humedad y temperatura que la estructura arrojan un valor superior a 17,5 MPa a la edad que sea, pueden retirarse los puntales. Esta resistencia de 17,5 MPa muy probablemente se logrará a una edad próxima a 6 a 10 días empleando un hormigón H-25, mientras que si se emplea un hormigón H-40, casi con seguridad se tendrá esta resistencia a las 72 horas o menos. La edad de ensayo será definida por el Director de Obras y puede ser recomendable moldear tres pares de probetas e ir las ensayando a las 72 horas, 7 días y 14 días, para conocer la ley de evolución para ciertas condiciones de temperatura. Sin embargo, para edades de desapuntalamiento bajas, deben dejarse puntales de seguridad en el centro de las luces, no porque esté en juego la seguridad de la estructura, sino para evitar flechas excesivas.

3. Empleo de categorías resistentes superiores a la de diseño

Una de las principales aplicaciones de los hormigones de alta *performance* o de alta resistencia está dada con el objeto de la habilitación temprana de estructuras o para acelerar el ritmo productivo con una rápida rotación de encofrados. En la figura 2 se muestra la evolución de resistencias de diferentes »

categorías de hormigones para el caso de probetas normalizadas a una temperatura de 23 °C. En la misma figura, se observa una evolución teórica corregida para temperaturas medias del orden de 13 a 18 °C, las cuales son más representativas de las temperaturas que pueden presentarse en obra. En este tipo de figuras de simple visualización, es fácil estimar de forma preliminar a qué edades se poseen las resistencias finales de diseño o el 70% de la resistencia requerida para desapuntalar losas empleando categorías resistentes superiores, edades que deberán ser corroboradas mediante ensayo de probetas con materiales locales y en las condiciones de exposición de la obra desde su hormigonado.

Como base para los siguientes ejemplos, se tomará una categoría resistente de diseño igual a H-25 a 28 días. Cuando se desee lograr la resistencia final de diseño, empleando un hormigón H-30 se la obtiene a los 9 a 11 días, para un H-40 a los 6 días, para un H-50 a los 3 a 4 días y para un H-60 a la corta edad de 48 a 72 horas. En el caso de que se deba tener al menos una resistencia del 70% (17,5 MPa), con un hormigón H-25 se tendrían esas resistencias a los 7 a 10 días; empleando un hormigón H-40, a los 2 a 4 días, y con un hormigón H-50, a las 48 horas. Para el caso de estos hormigones y con la finalidad de emplear contenidos de cemento muy elevados, lo más efectivo es el empleo de reductores de agua de base policarboxilato. En la figura 3 se muestra un ejemplo de este tipo de aditivos para lograr resistencias de 25 a 30 MPa a las 48 horas para la rápida habilitación de una pista de aeropuerto. En caso que se desee habilitar una estructura antes de las 48 horas, lo más recomendable es:

- Recurrir a ciclos de curado acelerado, como se analizó en el artículo anterior de *Hormigonar*.
- Emplear morteros comerciales o *grout cementicio* para trabajos de habilitación rápida.
- Realizar ensayos específicos con acelerantes de fragüe de comprobada eficacia.

4. Habilitación temprana de pisos y pavimentos

Para el caso de pavimentos de hormigón o pisos industriales (figura 4), no existe un consenso establecido, pero a partir de los 14 días no existe un crecimiento de más de un 5% de la resistencia a flexión hasta la edad de diseño habitual de 28 días, con lo cual son edades aceptables para habilitar pavimentos. Pero, si se incrementa la categoría resistente de diseño, el piso puede habilitarse más rápidamente.

A continuación, se presenta un caso con un simple análisis económico. Se desea hormigonar un piso industrial de una estación de servicio con un volumen próximo a 40 m³. Está diseñado con hormigón H-25 y se permite inicialmente habilitarlo a los 21 días. Si se emplea un hormigón H-35, la habilitación podrá llevarse a los 7 días (corroborado con ensayos de probetas

F3

Habilitación de pista del aeropuerto de Corrientes con H-30 a las 48 horas



F4

Hormigonado de pisos industriales y pavimentos



curadas en las mismas condiciones que el piso industrial). La diferencia de costos entre un H-25 y un H-35 está dada sólo por el valor del hormigón elaborado, ya que todas las otras tareas de colocación, terminación, llaneado, curado y aserrado son análogas, sin importar el tipo de hormigón. Esta diferencia económica puede estar entre u\$s 8 y u\$s 14/m³, con lo que, para el volumen total de la obra, el “incremento” de costos es del orden de u\$s 400 en total. Si este valor lo comparamos con habilitar dos semanas completas antes la estación de servicio, claramente el negocio tendrá una ganancia mayor a estos u\$s 30/día del “incremento” de precios inicial al modificar la categoría resistente. Además, sin duda el piso tendrá una mayor durabilidad y menores costos de mantenimiento.

Si se desea transitar un puente de acceso a una empresa de transporte en la cual sólo tenemos 72 horas para habilitar la obra, se puede especificar un hormigón H-25 a los 3 días y el proveedor garantizará esta resistencia; por ejemplo, despachando un hormigón H-50 convencional a 28 días. La pequeña diferencia de costos del volumen de hormigón permitirá utilizar la estructura mucho antes de lo que originalmente podría pensarse. Para finalizar con estos ejemplos, existen experiencias de empresas constructoras que a su costo incrementan la categoría resistente del hormigón, y en lugar de emplear un

Elemento estructural	Temperatura superficial del hormigón			
	< 24 °C	16 °C	8 °C	2 °C
Tabiques, columnas y laterales de vigas	9 horas	12 horas	18 horas	30 horas

hormigón H-25 utilizan hormigones H-30, con el objetivo de poder habilitar a los 10 a 14 días el pavimento urbano y con ello reducir una gran cantidad de costos: serenos, señalización, “reclamos” de vecinos, seguros asociados, reducción del período de curado, rapidez productiva, reducción de los plazos de obra y una mejora de la imagen ante la repartición pública o municipio para la cual están prestando sus servicios, ya que se permite a los vecinos usar antes la obra.

Por todo ello, queda claramente demostrado que la postura de dejar transitar vehículos en un pavimento o piso industrial sólo a partir del día 28 desde su colocación es un concepto obsoleto y que no puede coexistir con la celeridad que exige la industria de la construcción actualmente.

5. Desencofrado de encofrados laterales

Las disposiciones del antiguo reglamento CIRSOC 201:82 que siguen plasmadas en la mayor parte de los pliegos especifican tiempos de desencofrado de tabiques y columnas del orden de 72 a 96 horas, los cuales probablemente eran compatibles con los materiales de la época. Sin embargo, con los cementos actuales, la utilización de aditivos y principalmente el empleo masivo del hormigón elaborado en toda obra, se logran resistencias a las 24 y 36 horas superiores, con lo cual los lapsos de desencofrado del reglamento con versión de más de 30 años no son compatibles con los ritmos de productividad actuales ni con los materiales presentes en el mercado actual. En todos los casos, la remoción debe realizarse cuidadosa y gradualmente, utilizando métodos y procedimientos que se traduzcan en esfuerzos estáticos, sin aplicación de golpes ni vibraciones, garantizando no dañar la estructura y mantener la seguridad y prestación en servicio proyectada. Por ello, el reglamento CIRSOC 201 vigente especifica tiempos de desencofrado de laterales que dependen de la temperatura superficial del hormigón, ya que es sabido que a menor temperatura del hormigón el inicio y fin de fragüe se retrasan. En la tabla se especifican estos tiempos

recomendados; para el caso de temperaturas intermedias, puede interpolarse linealmente. Para el caso de elementos que sólo deban soportar su peso propio al remover los laterales, como tabiques, vigas y otros elementos, la remoción de encofrados debe realizarse una vez finalizado el fragüe, que es cuando comienza a tomar resistencia el hormigón.

Para el desencofrado de laterales en tiempo caluroso, se permite remover los encofrados a las 9 horas del colado del hormigón, con lo cual hormigonando de 8 a 10 de la mañana pueden retirarse en la misma jornada. Aun para condiciones de tiempo frío y manteniendo la temperatura del hormigón a unos 10 °C durante la primera noche, se puede desencofrar a las 18 horas, es decir que, en estas condiciones, hormigonando a las 15 horas, el reglamento admite que se pueden retirar los encofrados laterales al día siguiente, al comenzar las tareas diarias. Tiempos muy extendidos de desencofrado pueden ser contraproducentes, como en el caso de los encofrados metálicos u hormigón visto, ya que dejarlos de 2 a 3 días puede afectar superficialmente el hormigón y dificultar su limpieza posterior, reduciendo su potencial vida útil. Como excepción, para ciertos casos de estructuras como las masivas, en las cuales la protección y el curado deben ser muy cuidadosos, es recomendable que los laterales se mantengan de 4 a 10 días para reducir los gradientes térmicos que incrementan el riesgo por fisuración térmica. Para encofrados especiales, como los deslizantes, los plazos de desencofrado se determinarán experimentalmente de acuerdo con las condiciones generales establecidas anteriormente, debiendo asegurarse en todo momento la estabilidad de la estructura compatible con el grado de seguridad deseado.

6. Remoción de encofrados y puntales en losas y vigas

Es conocido que el ítem de encofrados en obras civiles es uno de los más relevantes en la obra gruesa, con lo cual su rápida rotación, aumento »

de productividad o reducción de su plazo de alquiler redundan en beneficios económicos considerables en cualquier obra (figura 5).

El reglamento vigente establece que los documentos de proyecto deben establecer la resistencia efectiva que tiene que alcanzar el hormigón para que se pueda iniciar la remoción de los encofrados, apuntalamientos y elementos de sostén. La resistencia efectiva se determina mediante el ensayo de resistencia de probetas cilíndricas moldeadas y curadas junto a la estructura en sus mismas condiciones. Si en los documentos no figura esta resistencia, para el caso de condiciones de temperatura media por encima de 10 °C, se podrá tomar:

Cuando posea el 70% de la resistencia característica especificada, lo cual indicaría un módulo de elasticidad y resistencia a flexión del orden del 90% de los valores a 28 días.

Y al menos el doble de la resistencia necesaria para resistir las máximas tensiones producidas en la remoción.

De no contar con la información anterior, pueden aplicarse los plazos orientativos de la tabla.

F.5

Ejemplos de obras que se benefician con el retiro temprano de puntales



después de realizada la remoción de encofrados. Los puntales de seguridad, apoyos y demás elementos permanecerán colocados durante todo el tiempo que sea posible, particularmente en el caso de los elementos estructurales que

Elemento estructural		Si la sobrecarga estructural es	
		Menor que el peso propio de la estructura	Menor que el peso propio de la estructura
Túneles y conductos circulares		3 días	2 días
Claves de los arcos		14 días	7 días
Vigas principales y secundarias	Luz libre ≤ 3 metros	7 días	4 días
	Luz libre 3 a 6 metros	14 días	7 días
	Luz libre 6 a 9 metros	17 días	10 días
	Luz libre ≥ a 10 metros	21 días	14 días
Losas armadas en una dirección	Luz libre ≤ 3 metros	4 días	3 días
	Luz libre 3 a 6 metros	7 días	4 días
	Luz libre 6 a 9 metros	10 días	7 días
	Luz libre ≥ a 10 metros	14 días	10 días
Sistemas de losas armadas en dos direcciones		Momento en el cual pueda ser reapuntalada	

Para aplicar los plazos anteriores, los cuales son conservadores, se deberán proteger y curar de manera adecuada los elementos de hormigón. Se computarán como válidos exclusivamente los días en los que la temperatura media del aire en contacto con la estructura sea mayor a 10 °C. Se computará un día de curado cada dos días, en caso de que la temperatura media del aire esté comprendida entre 5 y 10 °C.

Con el objeto de reducir las flechas y deformaciones debidas al efecto de la fluencia lenta y de la contracción del hormigón, algunos puntales y elementos de sostén permanecerán colocados, o se los volverá a colocar inmediatamente

inmediatamente después de desencofrados se encuentren sometidos a la mayor parte de las cargas de cálculo, o que sean desencofrados a corta edad. Siempre es recomendable dejar puntales de seguridad en la zona central de las luces durante un período más prolongado (14 a 21 días). Para luces de entre 3 y 8 metros, basta con un apoyo central, mientras que para luces mayores hay que contar con más puntales de seguridad. Sin embargo, pudiendo reutilizar los encofrados de fondo y retirando la mayor parte de los puntales, puede trabajarse cómodamente en la planta en cuestión y continuar la construcción del nivel superior. «